Ortaokul Öğrencileri İçin Matematik ve Zeka Oyunları Rehberi

Giriş: Oyunla Öğrenmenin Gücü

Eğitim dünyasında, öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını sağlamak ve soyut kavramları somut deneyimlere dönüştürmek büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda oyunlar, özellikle ortaokul seviyesindeki öğrencilerin matematik ve zeka becerilerini geliştirmede merkezi bir rol oynamaktadır. Oyunlar, öğrencileri pasif bilgi alımından uzaklaştırarak, öğrenme sürecinin aktif bir parçası haline getiren en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.[1] Bu yaklaşım, sadece akademik başarıyı artırmakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda bütünsel bir gelişim sunar. Öğrenciler oyunlar sayesinde problem çözme, analiz, sentez, sorumluluk alma ve çalışma alışkanlığı gibi yaşam becerilerini de kazanır.[1] Matematik, genellikle sayılarla sınırlı bir disiplin olarak algılansa da, aslında mantıksal akıl yürütme, problem çözme ve analitik düşünme gibi temel becerilerin gelişimini kapsar.[2] Oyunlar, bu becerilerin doğal ve eğlenceli bir ortamda gelişmesine olanak tanır. İnteraktif eğitim uygulamaları ve öğrenme oyunları, çocuklara matematik, dil ve bilim gibi konularda eğlenceli ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunarak, onların temel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.[3] Oyunların öğrenme ortamlarına entegrasyonu, matematiğin zorlu ve soyut bir ders olduğu algısını değiştirme potansiyeli taşır; onu eğlenceli, erişilebilir ve somut bir deneyime dönüştürür. Bu durum, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmesini sağlayarak, içsel motivasyonlarını artırır ve matematiksel yeterliliklerin kazanılmasını kolaylaştırır.

Bu rehberin temel amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik ve zeka oyunlarına olan ilgisini artırmaktır. Rehber, öğrencilere çeşitli oyunları tanıtmak, temel kurallarını öğretmek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca, öğretmenler ve veliler için oyunların eğitimdeki yerini ve öğrencilerin gelişimine sağladığı faydaları gösteren pratik bir kaynak sunmayı hedeflemektedir.

Neden Matematik ve Zeka Oyunları Oynamalıyız?

Matematik ve zeka oyunları, öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine pek çok açıdan katkı sağlamaktadır. Bu oyunlar, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yaratıcı çözümler bulma yeteneğini de geliştirir.[2]

Problem Çözme ve Mantıksal Düşünme Becerileri

Matematiksel düşünmenin temelini oluşturan mantıksal akıl yürütme ve problem çözme yetenekleri, oyunlar aracılığıyla önemli ölçüde gelişir.[2] Zeka oyunları ezbere dayalı bir öğrenme yöntemi değildir; bunun yerine, her farklı durumda hızlı ve doğru karar vermek için gelişmiş akıl yürütme becerileri gerektirir.[1] Öğrenciler, oyunlarda karşılaştıkları zorlukları aşmak için farklı stratejiler geliştirmeyi öğrenirler. Bu süreçte yapılan hatalar, geleneksel eğitimde not düşüşüne yol açarken, oyunlarda anında geri bildirim sağlar ve öğrenciyi stratejisini gözden geçirmeye iter. Bu durum, öğrencide esneklik ve gelişim odaklı bir düşünce yapısı geliştirir, bu da uzun vadeli akademik başarı ve yaşam becerileri için temel oluşturur.

Stratejik Planlama ve Karar Verme

Oyunlar, plan yapma, tahmin yürütme ve karar verme yeteneklerini geliştirir.[2] Özellikle Satranç gibi oyunlar, öğrencilere ilk akla gelen seçeneği tercih etmek yerine, alternatifleri düşünmeyi ve farklı durumlar için her bir alternatifin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmeyi öğretir.[5] Sudoku gibi oyunlar ise tahmin etmek yerine harekete geçmeden önce düşünmeyi teşvik ederek bilinçli karar verme becerisini artırır.[6] Bu oyunlar, öğrencileri çok değişkenli durumları analiz etmeye ve olası sonuçları öngörmeye teşvik eder, bu da karmaşık problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

Odaklanma ve Konsantrasyon

Sudoku [6], Satranç [5] ve Mangala [7] gibi oyunlar, dikkatle gözlemlemeyi ve uzun süre konsantre olmayı öğretir. Özellikle Tangram gibi oyunlar, dikkat eksikliği problemlerine karşı etkili bir egzersiz sunarak odaklanma yeteneğini geliştirir.[8] Bu oyunlar, öğrencilerin dikkat sürelerini artırır ve zihinsel dağınıklığı azaltmaya yardımcı olur.

Hafıza Gelişimi

Sudoku, öğrencilerin hafızalarını ve konsantrasyonlarını geliştirir; her satır, sütun ve alt kutucukta hangi sayıların kullanıldığını hatırlamalarını gerektirir.[6] Kendoku gibi oyunlar ise sayıların yerleşimini ve işlem sonuçlarını akılda tutmayı gerektirerek görsel hafızayı güçlendirir.[9] Bu, bilgiyi işleme ve geri çağırma yeteneklerini doğrudan etkiler.

Sabır ve Azim

Sudoku [6] ve Tangram [8] gibi oyunlar, acele etmeden, düşünerek hareket etmeyi ve zorluklar karşısında pes etmeden ısrar etmeyi öğretir. Anında tatmin arayan bir dünyada, bu tür oyunlar sabrı ve sürekli çabayı teşvik eder. Bu durum, akademik hayatta azim gösterme alışkanlığı kazandırır ve öğrencilerin zorlayıcı akademik konularla başa çıkmaları için kritik bir yetenek sağlar.

Akademik Başarıya Katkıları

Oyunlar aracılığıyla geliştirilen beceriler, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara yaratıcı çözümler bulma yeteneğini de geliştirir.[2] Oyunlaştırma etkinlikleri, öğrencilerin akademik başarısına ve matematik dersine yönelik tutumuna anlamlı düzeyde katkı sağlar.[6] Oyunların "eğlence" unsuru, soyut veya zorlayıcı matematiksel kavramları somut, keyifli deneyimlere dönüştüren güçlü bir içsel motivasyon kaynağıdır ve temel becerilerin doğal yollarla inşa edilmesini sağlar. Bu keyifli deneyim, öğrencilerin gönüllü olarak ve daha uzun süre meşgul olmasını sağlayarak, ezberlemek yerine derinlemesine anlama ve ustalık kazanmalarına yol açar.
Farklı oyunların (örneğin, Tangram'da uzamsal akıl yürütme, Kendoku'da aritmetik, Satranç'ta stratejik öngörü) bilişsel taleplerindeki çeşitlilik, sadece sayısal hesaplamanın ötesine geçerek, "matematiksel düşünmenin" farklı yönlerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.[2] Bu çok yönlü yaklaşım, farklı öğrenme stillerine ve güçlü yönlere sahip öğrencilerin kendilerine uygun bir oyun bulmasını sağlayarak, matematiksel düşünmenin en geniş anlamıyla daha kapsayıcı ve etkili bir öğrenme ortamı oluşturur.
Aşağıdaki tablo, bu rehberde tanıtılan popüler matematik ve zeka oyunlarının geliştirdiği temel becerileri özetlemektedir:

Oyun Adı	Geliştirdiği Temel Beceriler
Sudoku	Mantıksal Düşünme, Problem Çözme, Konsantrasyon, Hafıza, Stratejik Karar Verme, Sabır, Azim
Tangram	Geometrik Algı, Mekansal Düşünme, Görsel Zeka, Problem Çözme, Yaratıcılık, Dikkat, Sabır
Satranç	Stratejik Planlama, Mantıksal Düşünme, Problem Çözme, Öngörü, Analiz, Odaklanma, Karar Verme, İmgeleme, Sabır, Sportmenlik
Mangala	Matematiksel Düşünme, Stratejik Planlama, Ön Görme, Hızlı ve Doğru Karar Verme, Dikkat, Konsantrasyon, Sayısal Beceriler
Kendoku	Aritmetik Beceriler (Dört İşlem), Mantıksal Düşünme, Problem Çözme, Konsantrasyon,

	Görsel Hafıza, Zihinden İşlem Hızı, Çarpanlara Ayırma
Hanoi Kulesi	Algoritmik Düşünme, Sıralama, Problem Çözme, Mantıksal Akıl Yürütme, Planlama, Üslü Sayılar Algısı
Reversi	Stratejik Düşünme, Mantıksal Akıl Yürütme, Hızlı Karar Verme, Odaklanma, Hafıza, Uzamsal Akıl Yürütme
Pentominoes	Analitik Düşünme, Problem Çözme, Uzamsal Algı, Görselleştirme, Yaratıcılık, Parça-Bütün İlişkisi

Popüler Matematik ve Zeka Oyunları

Bu bölümde, ortaokul öğrencileri için popüler matematik ve zeka oyunları detaylı olarak tanıtılacaktır. Her oyun için kısa bir tanıtım, nasıl oynandığına dair temel kurallar, geliştirdiği beceriler, matematik müfredatıyla ilişkisi ve nereden başlanabileceğine dair bilgiler sunulmaktadır.

1. Sudoku: Sayıların Gizemli Dünyası

Sudoku, Japonya kökenli, sayı yerleştirme prensibine dayalı, tamamen mantık odaklı bir bulmaca oyunudur.[6] Sayılarla arası iyi olmayan öğrenciler için bile mantık yürütme becerilerini geliştirmek adına harika bir başlangıç noktası sunar. Oyun, genellikle 9x9'luk büyük bir ızgarada oynanır ve bu ızgara 3x3'lük dokuz küçük bölmeye ayrılmıştır.[6] Amaç, boş karelerin içlerini 1'den 9'a kadar olan sayılarla doldurmaktır.[6] Üç temel kurala uyulması esastır: Her satırda, her sütunda ve her 3x3'lük alt karede 1'den 9'a kadar olan sayıların her biri yalnızca bir kez bulunmalıdır.[6] Oyunun başında bazı hanelerde sayılar yerleştirilmiştir; ne kadar az sayı varsa, bulmaca o kadar zorlaşır.[11] Bu oyun, tahmin yürütmek yerine, mantıksal eleme yöntemlerinin kullanılmasını teşvik eder.[11]
Sudoku, sayıları kullanmasına rağmen, aritmetik hesaplama yerine tamamen mantıksal çıkarıma odaklanarak, matematik fobisi olan veya sayılarla arası iyi olmayan öğrencilere bile matematiksel düşünmeye erişilebilir bir kapı aralar. Oyunun temelinde, verilen kurallar çerçevesinde olasılıkları analiz etme ve eleme yatar.[11] Bu, öğrencilerin karmaşık hesaplamalara girmeden, sadece gözlem ve akıl yürütme ile problem çözebileceğini gösterir. Sudoku'nun kolaydan uzmana değişen zorluk seviyeleri, öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında ilerlemesine olanak tanır.[11] Bu durum, sürekli bir meydan okuma ve başarı hissi sağlayarak uzun süreli motivasyonu ve katılımı destekler. Başlangıç seviyesindeki bir öğrencinin kolay bulmacalarla

başarı hissi yaşaması, özgüvenini artırır ve daha zor seviyelere geçmek için motive eder. Bu sürekli gelişim döngüsü, öğrencilerin sıkılmasını veya bunalmasını engeller, böylece oyunun eğitimsel faydalarının sürekliliğini sağlar.
Sudoku, mantıksal düşünme, problem çözme, konsantrasyon, hafıza, stratejik karar verme, sabır ve azim gibi becerileri geliştirir.[2] Matematik müfredatıyla ilişkisi açısından, sayısal algı, örüntü tanıma, mantıksal akıl yürütme, olasılıkları eleme ve çok değişkenli problem çözme yeteneği geliştirir.[6] Ortaokul seviyesinde sayısal becerilerin ve mantık yürütme yeteneğinin gelişimine doğrudan katkı sağlar.[2] Ayrıca, 5, 6, 7 ve 8. sınıf zeka oyunları dersi öğretim programında da yer almaktadır.[13]
Örnek Çizim: Aşağıda basit bir 6x6 Sudoku ızgarası örneği gösterilmiştir. Oyuncular, her satırda, sütunda ve 2x3'lük alt bölgede sayıları tekrar etmeyecek şekilde boş hücreleri doldurmalıdır.

```
+---+---+---+---+---+---+

| 5 | | | | 1 | |
+---+---+---+---+---+---+

| | 2 | 1 | | | 4 |
+---+---+---+---+---+---+

| | | 3 | 4 | | |
+---+---+---+---+---+---+

| | | 6 | 5 | | |
+---+---+---+---+---+---+

| 4 | | | 1 | 6 | |
+---+---+---+---+---+---+

| | 1 | | | | 2 |
+---+---+---+---+---+---+
```

Bu görsel, 6x6'lık bir Sudoku bulmacasının başlangıç durumunu temsil etmektedir. Daha karmaşık 9x9'luk örnekler de mevcuttur.[18]
Nereden Başlayabilirsin?:

- **Online Oyna:** Sudoku.com [14] ve Poki.com/tr [20] gibi platformlarda ücretsiz Sudoku bulmacaları çözülebilir.
- **Basılabilir Materyaller:** Okul Modu gibi sitelerden ücretsiz PDF Sudoku bulmacaları indirilebilir.[21]

2. Tangram: Şekillerle Yaratıcılık

Tangram, antik Çin kökenli, yedi geometrik parçadan (tans) oluşan, mekansal zeka ve yaratıcılığı geliştiren bir bulmaca oyunudur.[22] Tangram seti, 5 adet üçgen, 1 adet kare ve 1 adet paralelkenardan oluşur.[22] Oyunun amacı, bu yedi parçanın tamamını kullanarak belirlenen bir şekli (hayvan, insan, nesne siluetleri vb.) oluşturmaktır.[22] Parçalar üst üste gelmemeli ve aralarında boşluk kalmamalıdır.[7] Parçalar döndürülebilir veya yansıtılabilir, ancak kesilemez veya kıvrılamaz.[24] Evde mukavvadan kendi Tangram setinizi hazırlamak da mümkündür.[8]
Tangram, soyut geometrik kavramları somut, uygulamalı bir öğrenme deneyimine dönüştürerek, geometriyi görsel öğrenenler için daha sezgisel ve daha az korkutucu hale getirir.[2] Parçaları fiziksel olarak manipüle ederek yeni şekiller oluşturma eylemi, öğrencilerin eşlik, alan ve uzamsal ilişkiler gibi geometrik prensipleri karmaşık formüllere ihtiyaç duymadan içselleştirmelerini sağlar. Bu kinestetik ve görsel yaklaşım, geometrinin soyut doğasının üstesinden gelerek, daha derin bir anlayış ve konuya karşı olumlu bir duygu gelişmesine yol açar.[8] Tangram'ın "farklı desenler oluşturma" [2] ve "hayal gücünü zorlama" [7] gibi açık uçlu doğası, yaratıcı problem çözme ve ıraksak düşünmeyi teşvik eder; bu da matematiksel zekanın genellikle göz ardı edilen ancak kritik yönleridir. Oyun, öğrencileri esnek düşünmeye ve tek bir "doğru" cevabı aramak yerine birden fazla çözüm yolunu keşfetmeye teşvik eder. Ayrıca, dikkat eksikliği ve algılama güçlüğü gibi problemlerle başa çıkmaya yardımcı olurken, geometriye karşı olumlu duygular geliştirdiği de belirtilmektedir.[8]
Tangram, geometrik algı, mekansal düşünme, görsel zeka, problem çözme, yaratıcılık, dikkat, sabır ve şekilleri sınıflandırma gibi becerileri geliştirir.[2] Matematik müfredatıyla ilişkisi ise düzgün çokgenlerin kenar ve açı özellikleri (M.7.3.2.1), alan ve çevre kavramları, simetri ve dönüşüm geometrisi (döndürme, yansıtma) gibi konularla doğrudan ilişkilidir.[8]
Örnek Çizim: Aşağıda Tangram'ın yedi temel parçası ve bu parçalarla oluşturulabilecek basit bir hayvan silueti örneği gösterilmiştir.

```
    /\
   /  \
  /____\
 /\    /\
/  \  /  \
/____\/____\
 ____

| |
|____|
/____/
```

Bu görsel, Tangram'ın yedi temel parçasını (beş üçgen, bir kare, bir paralelkenar) ve bu parçaların bir araya getirilerek oluşturduğu bir "kuş" veya "tavşan" gibi basit bir silueti temsil etmektedir.[26]

Nereden Başlayabilirsin?:

- **Basılabilir Materyaller:** TeachersPayTeachers [23] ve IDEAS Tangrams Program Resources [28] gibi sitelerden ücretsiz Tangram şablonları indirilebilir.

3. Satranç: Akıl Oyunlarının Kralı

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan, stratejiye dayalı, köklü ve evrensel bir zeka oyunudur. Her taşın kendine özgü hareketleri vardır ve oyunun temel amacı rakip şahı "mat" etmektir.[5] Satranç tahtası 64 kareden oluşur ve her oyuncunun 16 taşı (1 şah, 1 vezir, 2 kale, 2 fil, 2 at, 8 piyon) bulunur.[29] Taşların başlangıç pozisyonları belirlidir: Piyonlar ikinci sıraya, kaleler köşelere, atlar kalelerin yanına, filler atların yanına, vezir kendi rengindeki kareye ve şah kalan son kareye yerleştirilir.[30] Her taşın kendine özgü hareket kuralları vardır.[5] Örneğin, at "L" şeklinde hareket eder ve diğer taşların üzerinden atlayabilir.[29] Piyonlar sadece ileri hareket eder, ilk hamlelerinde iki kare gidebilir ve çapraz olarak taş alırlar.[5] Oyun, beyaz taşlarla başlar ve oyuncular sırayla birer hamle yapar.[5]

Satranç, karmaşık problem çözme ve karar verme becerilerini gerçek zamanlı, dinamik bir ortamda geliştirerek, öğrencileri çok değişkenli durumları analiz etmeye ve olası sonuçları öngörmeye teşvik eder.[5] Oyuncular, sadece kendi anlık hamlelerini değil, aynı zamanda rakibin olası birden fazla sonraki hamlesini ve bunların sonuçlarını zihinlerinde canlandırmak zorundadır. Bu çok adımlı, yinelemeli problem çözme süreci, ileri düzey matematiksel düşünmenin (örneğin, karar ağaçları, algoritmik düşünme) doğrudan bir uygulamasıdır. Satranç ve matematik arasındaki "izomorfik alanlar" ilişkisi [32], soyut yapıların ve problem çözme metodolojilerinin temelden benzer olduğunu gösterir, bu da Satrancı güçlü bir dolaylı matematik öğrenme aracı yapar. Satranç, bilişsel becerilerin ötesinde, sabır, disiplin ve zorluklar karşısında yılmama gibi kritik "yumuşak becerileri" de geliştirir.[5] Bu beceriler, akademik azim ve gerçek yaşamdaki başarı için yüksek derecede aktarılabilir niteliktedir. Satranç, stratejik planlama, mantıksal düşünme, problem çözme, öngörü, analiz, odaklanma, karar verme, imgeleme (canlandırma), sabır ve sportmenlik gibi becerileri geliştirir.[2] Matematik müfredatıyla ilişkisi ise geometrik hareketler (taşların hareket alanları), kombinatorik (olası hamleler), olasılık (rakibin hamlelerini tahmin etme) ve tümdengelimli akıl yürütme gibi konuları içerir.[32]

Örnek Çizim: Aşağıda bir satranç tahtasının başlangıç pozisyonu gösterilmiştir.

r n b q k b n r

p p p p p p p p
.....
.....
.....
.....
P P P P P P P P
R N B Q K B N R

Bu görsel, satranç tahtasının ve taşlarının (piyonlar, kaleler, atlar, filler, vezirler, şahlar) başlangıçtaki standart dizilimini temsil etmektedir.[30]

Nereden Başlayabilirsin?:

- **Online Oyna/Ders Al:** Chess.com [34], Lichess.org [35] ve Microsoft Store'daki ücretsiz satranç oyunları [36] gibi platformlarda satranç oynanabilir veya ders alınabilir.
- **Ücretsiz Dersler:** Kalite Satranç Eğitim Merkezi [37] ve Chess.com [34] gibi kurumlar ilk dersleri ücretsiz sunmaktadır. Okulda Satranç projesi kapsamında da başvurular yapılabilir.[38]

4. Mangala: Geleneksel Bir Strateji Oyunu

Mangala, kökeni Orta Asya'ya dayanan, iki kişilik, strateji ve sayı saymaya dayalı köklü bir Türk zeka oyunudur.[39] Oyun, genellikle 12 küçük kuyu (her oyuncunun önünde 6 adet) ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazineden oluşan bir tahtada oynanır.[39] Oyun başlangıcında, her kuyu genellikle dörder taşla doldurulur ve toplam 48 taş kullanılır.[39] Oyuncular sırayla kendi kuyularındaki taşları alıp, saat yönünün tersine doğru diğer kuyulara birer birer dağıtırlar.[39] Taş dağıtımı kendi hazine kuyusuna denk gelirse, oyuncu bir hamle daha yapma hakkı kazanır.[7] Son taşın boş bir kuyuya düşmesi ve bu boş kuyunun karşısında rakibin taşları olması durumunda, hem rakibin kuyusundaki taşlar hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taş oyuncunun hazinesine alınır.[7] Oyun, bir oyuncunun tarafındaki tüm çukurlar boşaldığında sona erer ve en çok taşı toplayan oyuncu kazanır.[39]

Mangala, basit aritmetik işlemleri karmaşık stratejik öngörüyle birleştirerek, öğrencilere kültürel açıdan zengin bir bağlamda nicel akıl yürütme ve uyarlanabilir problem çözme becerileri kazandırır.[39] Taşları bir kuyudan dağıtma eylemi, bölme ve sayma gibi temel matematiksel işlemlerin pratik bir uygulamasıdır. Oyunun taş alma kuralları veya "Tilki Kuralı" [39], tahtada dinamik değişiklikler yaratarak oyuncuların stratejilerini sürekli olarak yeniden değerlendirmesini ve uyarlamasını gerektirir. Bu temel aritmetik ile üst düzey stratejik planlamanın geleneksel bir oyun bağlamında birleşimi, matematiği daha az soyut ve kültürel mirasla daha fazla bağlantılı hissettirerek ilgiyi artırabilir. Oyunun dinamik ve rekabetçi ortamında "ön görme yeteneği" [7] ve "hızlı ve doğru karar verme" [7] vurgusu, öğrencileri hızlı zihinsel hesaplamaya ve olasılıksal düşünmeye teşvik eder. Oyuncular, taş toplama hedeflerini maksimize etmek için rakibin hamlelerini ve ortaya çıkan tahta durumunu birkaç hamle

önceden tahmin etmek zorundadır. Bu, zihinsel simülasyon ve tahmin gerektirir, ki bunlar olasılıksal akıl yürütme ve kombinatoryal analizin doğrudan uygulamalarıdır.
Mangala, matematiksel düşünme, stratejik planlama, ön görme yeteneği, hızlı ve doğru karar verme, dikkat, konsantrasyon ve sayısal beceriler gibi yetenekleri geliştirir.[7] Matematik müfredatıyla ilişkisi, sayı sayma, toplama, bölme (taş dağıtımı), örüntü tanıma, stratejik düşünme ve olasılık hesaplama gibi temel matematiksel işlemleri ve kavramları oyun içinde uygulamalı olarak pekiştirmesidir.
Örnek Çizim: Aşağıda bir Mangala tahtasının genel görünümü ve başlangıç dizilimi gösterilmiştir.

```
     [Hazine A]
   +-----------+            +-----------+

| | | |
| | | |
   +-----------+            +-----------+

| O O O O | O O O O | O O O O | O O O O | O O O O | O O O O |
   +---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| O O O O | O O O O | O O O O | O O O O | O O O O | O O O O |
   +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
```

Bu görsel, Mangala oyun tahtasını, her oyuncunun önündeki altı küçük kuyuyu ve yanlardaki büyük hazine kuyularını, başlangıçta her kuyuda dörder taş olacak şekilde temsil etmektedir.[41]
Nereden Başlayabilirsin?:

- **Online Oyna:** PlayOK [43] ve Google Play Store'daki Mangala uygulamaları [40] üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir.

5. Kendoku (Calcudoku): Matematiksel Bulmacalar

Kendoku, Japon matematik öğretmeni Tetsuya Miyamoto tarafından çocuklara matematiği sevdirmek için tasarlanmış, Sudoku benzeri ancak dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) içeren bir mantık ve aritmetik bulmacasıdır.[9] Calcudoku olarak da bilinir.[45] Oyun, 4x4, 5x5 veya 6x6 gibi kare ızgaralarda oynanır.[45] Sudoku'da olduğu gibi, her satır ve sütunda 1'den ızgara boyutuna kadar olan sayılar (örneğin, 4x4 için 1-4) yalnızca bir kez kullanılabilir.[21] Kalın çizgilerle belirlenmiş "kafes" adı verilen bölgeler bulunur. Her kafesin sol üst köşesinde bir sayı ve bir işlem (örneğin, "6+", "12*", "3-", "2/") yer alır.[45] Bu kafeslerdeki sayıların, belirtilen matematiksel işlemi kullanarak hedeflenen sonuca ulaşması gerekir.[9] Sadece bir kare işaretli

bir kafeste, o kareye doğrudan kafesteki sayı yazılır.[21]
Kendoku, soyut aritmetik işlemleri pratik mantıksal akıl yürütmeyle birleştirerek, temel matematik becerilerini bir bulmaca formatında daha ilgi çekici ve sezgisel hale getirir.[9] Sudoku'dan farklı olarak, Kendoku belirli "kafesler" içinde aktif hesaplama gerektirir.[21] Bu, öğrencilerin sadece formülleri ezberlemek yerine, bunları bir problem çözme bağlamında aktif olarak uyguladıkları anlamına gelir. Oyun, tekrarlayan aritmetik alıştırmalarını eğlenceli bir meydan okumaya dönüştürerek, temel becerileri pekiştirirken aynı zamanda üst düzey düşünme becerilerini geliştirir. Kendoku ızgaralarını doldurmanın deneme yanılma doğası, satır/sütun başına benzersiz sayı kısıtlamasıyla birleştiğinde, öğrencilere sayı özelliklerini, çarpanları ve ters işlemleri kendiliğinden düzeltici bir öğrenme ortamında öğretir.[45] Kuralların anında geri bildirim sağlamasıyla, bu yinelemeli süreç, öğrencilerin sayı ilişkileri ve işlem özellikleri hakkındaki anlayışlarını derinleştirir.
Kendoku, aritmetik beceriler (dört işlem), mantıksal düşünme, problem çözme, konsantrasyon, görsel hafıza, zihinden işlem yapma hızı ve çarpanlara ayırma gibi becerileri geliştirir.[9] Matematik müfredatıyla ilişkisi, temel dört işlem becerilerinin pekiştirilmesi, çarpanlara ayırma, sayı teorisi ve problem çözme stratejileri gibi konuları kapsar. Ortaokul matematik müfredatındaki sayısal işlemlerin öğretiminde doğrudan kullanılabilir.[46] Ayrıca, seçmeli zeka oyunları dersi müfredatında "akıl yürütme ve işlem oyunları" ünitesinde de yer alır.[47]
Örnek Çizim: Aşağıda basit bir 4x4 Kendoku ızgarası örneği gösterilmiştir. Kalın çizgilerle ayrılmış bölgelerdeki sayılar, belirtilen işlemi uyguladığında hedeflenen sonuca ulaşmalıdır.

```
+---+---+---+---+

|6+ | | | |
+---+---+---+---+

| |8* | | |
+---+---+---+---+

| | |4- | |
+---+---+---+---+

| | | |7+ |
+---+---+---+---+
```

Bu görsel, 4x4'lük bir Kendoku bulmacasının başlangıç durumunu temsil etmektedir. Her kafeste belirtilen işlem ve hedef sayı, o kafesteki hücrelere yerleştirilecek rakamların bu işlemi kullanarak hedefi sağlaması gerektiğini gösterir.[48]
Nereden Başlayabilirsin?:

- **Online Oyna:** Okul Modu [21] ve Interactive Online Math Learning [50] gibi platformlarda

ücretsiz Kendoku bulmacaları çözülebilir.
- **Basılabilir Materyaller:** Okul Modu gibi sitelerden ücretsiz PDF Kendoku bulmacaları indirilebilir.[21]

6. Hanoi Kulesi: Algoritmik Düşüncenin Temeli

Hanoi Kulesi, üç direk ve farklı boyutlarda disklerden oluşan bir matematik oyunu veya bulmacadır.[51] Bulmaca, bir direkte en büyük disk en altta olacak şekilde, disklerin küçükten büyüğe doğru dizilmesiyle başlar ve konik bir şekil oluşturur.[51] Oyunun amacı, tüm disk yığınını aynı düzeni koruyarak başka bir direğe taşımaktır.[51] Temel kurallar şunlardır: Her hamlede sadece bir disk taşınabilir; her hamle en üstteki diski bir direkten alıp diğer bir direğe taşımaktan oluşur; hiçbir disk kendisinden küçük bir diskin üzerine koyulamaz.[51] Ayrıca, alınan disk oyun platformu dışında tutulamaz, mutlaka bir sütuna konulmalıdır.[51] Disk sayısı arttıkça oyunun zorluk seviyesi de artar.[51]
Hanoi Kulesi oyunu matematikle doğrudan ilişkilidir ve özellikle üslü sayılar anlatılırken çok faydalı olmaktadır.[51] Minimum hamle sayısı, disk sayısıyla 2^n - 1 formülüyle ilişkilidir (n disk sayısıdır).[51] Bu oyun, öğrencilerin problem çözme, analiz ve sentez becerilerini geliştirirken, algoritmik düşünme ve planlama yeteneklerini de güçlendirir.[52] Karmaşık problemleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölme yeteneği, bu oyun sayesinde gelişir.
Hanoi Kulesi, algoritmik düşünme, sıralama, problem çözme, mantıksal akıl yürütme, planlama ve üslü sayılar algısı gibi becerileri geliştirir.[51] Matematik müfredatıyla ilişkisi, doğru ve ters orantı problemleri (M.7.1.4.7) ve üslü sayılar gibi konularla doğrudan bağlantılıdır.[25]
Örnek Çizim: Aşağıda Hanoi Kulesi oyununun bir modeli gösterilmiştir.

```
| | |
| | |
 --- | |
----- | |
------- | |
```

Bu görsel, Hanoi Kulesi oyununun üç direğini ve farklı boyutlardaki disklerin başlangıçtaki konik dizilimini temsil etmektedir.[54]
Nereden Başlayabilirsin?:
- **Online Oyna:** Google Play Store'daki Hanoi Kulesi uygulamaları [53] üzerinden oynanabilir.
- **Fiziksel Oyun:** Hobi Hanoi Kulesi Ahşap Matematiksel Zeka Oyunu gibi ürünler satın alınabilir.[56]

7. Reversi (Othello): Çevirme ve Hakimiyet

Reversi, aynı zamanda Othello olarak da bilinen, en iyi zeka ve strateji oyunlarından biridir.[57] Oyunun temel amacı, rakibin taşlarını kendi taşlarınız arasına alarak kendi renginize döndürmektir.[57] Eğer rakibin taşları sizin taşlarınız arasında kalırsa, aradaki taşlar sizin renginize dönüşür.[57] Taşlar sadece yan yana ve alt alta değil, çapraz şekilde de çevrilebilir.[57] Oyun, 8x8'lik bir tahtada oynanır ve başlangıçta ortadaki dört kareye sırasıyla beyaz ve siyah dört taş yerleştirilir.[58] Her hamlede en az bir taş çevirmek zorunludur; eğer bir taşı çevirecek hamle yoksa, oyuncu pas geçer ve sıra rakibe geçer.[57] Oyun tahtası dolduğunda veya her iki oyuncu da hamle yapamaz hale geldiğinde sona erer. Oyunun galibi, tahtada en fazla kendi renginde taşı olan oyuncudur.[57] Köşeleri ele geçirmek ve kenarlarda sabit diskler yaratmak, oyunu kazanma şansını artıran önemli taktiklerdir.[57]
Reversi, stratejik düşünme, mantıksal akıl yürütme, hızlı karar verme, odaklanma, hafıza ve uzamsal akıl yürütme gibi becerileri geliştirir.[57] Olaylara farklı açılardan yaklaşmayı öğretir ve pratik düşünmeyi olumlu etkiler.[57] Ayrıca, stres seviyesini azaltmaya da yardımcı olabilir.[57] Oyun, öğrencileri gelecekteki hamleleri düşünmeye ve risk-ödül analizleri yapmaya teşvik eder.[58]
Örnek Çizim: Aşağıda Reversi tahtasının başlangıç pozisyonu gösterilmiştir.

```
........
........
........
.. O X....
.. X O....
........
........
........
```

Bu görsel, Reversi (Othello) oyun tahtasının başlangıçtaki dört taşın (iki siyah 'X' ve iki beyaz 'O') merkezdeki dizilimini temsil etmektedir.[60]
Nereden Başlayabilirsin?:

- **Online Oyna:** Microsoft Store'daki Reversi uygulamaları [62], Coolmathgames.com [58] ve PlayOK [63] gibi platformlarda ücretsiz olarak oynanabilir.

8. Pentominoes: Alan ve Şekil Algısı

Pentominoes, beş adet birim kareden oluşan ve farklı şekillerde düzenlenmiş 12 adet parçadan

oluşan bir bulmaca oyunudur.[24] Her parça, 5 birim karelik bir alanı kaplar.[24] Oyunun amacı, verilen bir kare örgüsüne veya dikdörtgen bir alana tüm parçaları boşluk bırakmadan ve üst üste gelmeden sığdırmaktır.[24] Parçalar döndürülebilir veya yansıtılabilir.[24] Her bir pentomino parçasının kendine özgü bir harf adı vardır (örneğin, F, L, N, P, Y, T, U, V, W, Z, I, X).[65] Toplamda 12 pentomino parçası, 60 birim karelik bir alanı kapladığı için, genellikle 6x10, 5x12, 4x15 veya 3x20 gibi dikdörtgen kutuları doldurma görevleri verilir.[65]

Pentominoes, analitik düşünme ve problem çözme becerilerine önemli katkı sağlar.[67] Oyun, öğrencilerin uzamsal algılarını, görselleştirme yeteneklerini ve parça-bütün ilişkisini anlamalarını geliştirir.[65] Farklı şekillerdeki parçaları bir araya getirerek belirli bir alanı doldurma süreci, öğrencilerin geometrik düzenlemeler ve alan kavramları üzerinde derinlemesine düşünmelerini teşvik eder. Oyunun farklı zorluk seviyeleri, her yaştan ve beceri seviyesinden öğrencinin kendisi için uygun bir meydan okuma bulmasını sağlar.[67]

Pentominoes, analitik düşünme, problem çözme, uzamsal algı, görselleştirme, yaratıcılık ve parça-bütün ilişkisi gibi becerileri geliştirir.[67] Matematik müfredatıyla ilişkisi, alan hesaplamaları, geometrik şekillerin özellikleri, simetri ve dönüşüm kavramları gibi konularla doğrudan bağlantılıdır.

Örnek Çizim: Aşağıda Pentominoes'in 12 farklı parçasından bazıları ve bu parçalarla oluşturulabilecek basit bir dikdörtgen alan örneği gösterilmiştir.

```
 F     L     N     P     Y
#####  ##    ##    ##    #
#    #    #    ##    #
    #    #    #    #
    #    #
    #

 T     U     V     W     Z
#####  # #   #    # #   ##
 #   # #   #    # #   #
    ###   ###   ###   ##

 I     X
#####  #
    ###
    #
```

Bu görsel, Pentominoes'in 12 farklı parçasını (F, L, N, P, Y, T, U, V, W, Z, I, X) temsil etmektedir. Bu parçalar, beş adet birim kareden oluşur ve farklı şekillerde düzenlenmiştir.[65]

Nereden Başlayabilirsin?:

- **Online Oyna:** Yandex Games [68] ve Mathed.page [69] gibi platformlarda ücretsiz

Pentominoes oyunları oynanabilir.

Sonuç ve Öneriler

Matematik ve zeka oyunları, ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra, onların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de önemli katkılar sunan güçlü bir pedagojik araçtır. Bu rehberde tanıtılan Sudoku, Tangram, Satranç, Mangala, Kendoku, Hanoi Kulesi, Reversi ve Pentominoes gibi oyunlar, mantıksal düşünme, problem çözme, stratejik planlama, odaklanma, hafıza, sabır ve azim gibi kritik becerileri doğal ve eğlenceli bir ortamda geliştirmektedir. Oyunlar, matematiğin soyut ve zor olduğu algısını kırarak, öğrencilerin konuya karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamakta ve onları öğrenme sürecinde aktif kılmaktadır.

Öğretmenler ve veliler için, bu oyunları eğitim süreçlerine entegre etmek, öğrencilerin motivasyonunu artırmanın ve öğrenmeyi daha anlamlı hale getirmenin etkili yollarından biridir. Oyunlar, öğrencilerin hataları birer öğrenme fırsatı olarak görmelerine, deneme-yanılma yoluyla keşfetmelerine ve kendi öğrenme hızlarında ilerlemelerine olanak tanır. Ayrıca, farklı oyunların sunduğu çeşitli bilişsel talepler, matematiksel düşünmenin farklı yönlerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.

Bu bağlamda, ortaokul öğrencilerinin matematik ve zeka oyunlarına olan ilgisini artırmak için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

1. **Oyunları Müfredata Entegre Etmek:** Matematik derslerinde ve zeka oyunları kulüplerinde bu oyunlara düzenli olarak yer verilmelidir. Özellikle müfredatla doğrudan ilişkili olan oyunlar (örn. Tangram ile geometri, Kendoku ile dört işlem) ders içeriğine dahil edilmelidir.
2. **Erişilebilir Kaynaklar Sunmak:** Öğrencilere online platformlar, basılabilir bulmacalar ve fiziksel oyun setleri gibi çeşitli erişim imkanları sağlanmalıdır. Ücretsiz online oyunlar ve basılabilir materyaller, başlangıç için harika seçeneklerdir.
3. **Oyun Temelli Etkinlikler Düzenlemek:** Okul içinde veya dışında oyun turnuvaları, zeka oyunları şenlikleri ve atölye çalışmaları düzenlenerek öğrencilerin rekabetçi ve işbirlikçi ortamlarda oyun oynamaları teşvik edilmelidir.
4. **Oyunların Faydalarını Vurgulamak:** Öğrencilere ve velilere, bu oyunların sadece eğlence aracı olmadığı, aynı zamanda problem çözme, strateji geliştirme ve eleştirel düşünme gibi yaşam becerilerini nasıl geliştirdiği açıkça anlatılmalıdır.
5. **Bireysel Farklılıkları Göz Önünde Bulundurmak:** Her öğrencinin ilgi alanı ve öğrenme hızı farklıdır. Bu nedenle, farklı türde ve zorluk seviyesinde oyunlar sunarak her öğrencinin kendine uygun bir oyun bulması sağlanmalıdır.
6. **Öğretmen Eğitimleri:** Öğretmenlere, matematik ve zeka oyunlarının pedagojik yaklaşımları, oyunların derslerde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceği ve öğrencilerin gelişiminin nasıl gözlemleneceği konularında eğitimler verilmelidir.

Bu adımlar atıldığında, ortaokul öğrencilerinin matematik ve zeka oyunlarına olan ilgisi artırılabilir, bu da onların hem akademik başarılarını hem de genel bilişsel yeteneklerini önemli

ölçüde geliştirecektir. Oyunlar, öğrenmeyi keyifli bir yolculuğa dönüştürerek, öğrencilerin potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarına yardımcı olan güçlü bir anahtardır.

Alıntılanan çalışmalar

1. AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI UYGULAMALARININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUM, GÜDÜ VE ÖĞREN - Tüm DSpace, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/4924/1/762222%20NEVZAT%20ANGIN.pdf
2. Çocuklar İçin Matematiksel Düşünme Becerilerini Geliştiren Oyunlar - Edutoys, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.edutoys.com.tr/blog/icerik/cocuklar-icin-matematiksel-dusunme-becerilerini-gelistiren-oyunlar
3. Okul Öncesi Pedagojik Yaklaşım Nedir? - Yengeç Eğitim, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.yengecegitim.com/2024/02/09/okul-oncesi-pedagojik-yaklasim-nedir/
4. 6 Yaşındaki Çocukların Matematik Becerileri - Çocuk Gelişim Akademisi - Campus Akademi, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://campusakademi.com/6-yasindaki-cocuklarin-matematik-becerileri/
5. Satranç Nasıl Oynanır? Faydaları Nelerdir? - TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://ebeveynakademisi.trtcocuk.net.tr/makale/satranc-nasil-oynanir-faydalari-nelerdir-20111259
6. Sudoku ve faydaları - Escuela PCE, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://escuelapce.com/tr/Sudoku-ve-faydalar%C4%B1/
7. mangala, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, http://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/08172746_AkYl_ve_Zeka_OyunlarY_OYretimi.pdf
8. Tangram Oyununun Faydaları 3-D Hasret Şarkısıyla - İnkılap İlkokulu, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://inkilapilkokulu.meb.k12.tr/icerikler/tangram-oyununun-faydalari-3-d-hasret-sarkisiyla_6150909.html
9. Kendoku Oyununun Ortaokul Matematik Öğretim Programındaki Kazanımlar Açısından Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi - DergiPark, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2328517
10. matematik eğitiminde dijital oyunlaştırma etkinlikleri kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.ijoess.com/Makaleler/61572546_13.%201066-1081%20Nurullah%20TA%C5%9E.pdf
11. Sudoku Kuralları | Sudokus.biz, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://sudokus.biz/kurallari/
12. 150+ En İyi Matematik Oyunları - Etkinlikleri - MentalUP, erişim tarihi Temmuz 23,

2025, https://www.mentalup.net/matematik-oyunlari-ve-etkinlikleri
13. ZEKÂ OYUNLARI, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://akademik.adu.edu.tr/ad/egitim/mat/webfolders/ZekaOyunlarOgr_5-8_2016.pdf
14. Şimdi ücretsiz Sudoku oynayın!, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://sudoku.com/tr
15. Ücretsiz kolay sudoku bulmacaları, yeni başlayanlar için sudokuyu webde oynayın, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://sudoku.com/tr/kolay/
16. Zekâ Oyunları Dersi, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/202152512057724-zeka_oyunlari.pdf
17. ÖRNEK DERS PLANI BÖLÜM I: Dersin adı Matematik Konu: Doğal sayılar Sınıf 1.sınıf Süre, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://akilvezekaoyunlari.kku.edu.tr/dersplanlari/sudoku2.pdf
18. 1+ Thousand Sudoku Medium Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.shutterstock.com/search/sudoku-medium
19. Sudoku Image Dataset - Kaggle, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.kaggle.com/datasets/mexwell/sudoku-image-dataset
20. MATEMATIK OYUNLARI 🧮 - Ücretsiz Online Oyna! | Poki, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://poki.com/tr/matematik
21. Kendoku (Matematik Sudoku) - Ücretsiz PDF & Online Oyna - Okul Modu, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.okulmodu.com/zeka-oyunlari/kendoku-matematik-sudoku/
22. 7'li Tangram Nasıl Oynanır? // Akıllı Gelecek Projesi Oyunları - YouTube, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=aKpY0KM8a6Y
23. Printable tangrams - TPT, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.teacherspayteachers.com/browse/free?search=printable%20tangrams
24. Pentomino Oyunu Nasıl Oynanır? | - bilim şenliği, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.bilimsenligi.com/pentomino-oyunu-nasil-oynanir.html/
25. Akıl ve Zeka Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisinin Incelenmesi1 - ACADEMIC SOCIAL RESOURCES JOURNAL, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://asrjournal.org/files/asrjournal/58b3fbea-9a9b-4e65-8020-c73d0990473e.pdf
26. 11+ Thousand Tangram Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures - Shutterstock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.shutterstock.com/search/tangram
27. 8+ Thousand Tangram Shapes Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.shutterstock.com/search/tangram-shapes
28. IDEAS Tangrams Program Resources, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://ideas.gstboces.org/programs/tangrams/printables.cfm
29. SATRANCIN KURALLARI - Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.gokyaysatrancvakfi.org.tr/kutuphane/satrancin-kurallari

30. How to set up a Chess Board, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.regencychess.com/how-to-set-up-a-chessboard
31. How To Set Up A Chessboard - Chess.com, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.chess.com/article/view/how-to-set-up-a-chessboard
32. Matematik Becerisi İle Satranç Yeteneği Arasında Doğrudan Bir Bağlantı Keşfedildi!, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://evrimagaci.org/matematik-becerisi-ile-satranc-yetenegi-arasinda-dogrudan-bir-baglanti-kesfedildi-10039
33. Satranç ve Matematik - Zmatematik, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://zmatematik.com/blog/satranc-ve-matematik
34. Chess.com - Çevrimiçi Satranç Oynayın - Ücretsiz Oyunlar, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.chess.com/tr
35. lichess.org • Ücretsiz Çevrimiçi Satranç, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://lichess.org/tr
36. Popüler ücretsiz oyunlar | Microsoft Store, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.microsoft.com/tr-tr/store/top-free/games/pc?category=educational
37. Online Satranç Dersleri İlk Ders Ücretsiz - Kalite Satranç Eğitim Merkezi - Tekirdağ, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.kalitesatranc.com/haber/645/online-satranc-dersleri-ilk-ders-ucretsiz
38. İş Bankası Satranç | Türkiye İş Bankası, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/satranc
39. Mangala Nedir? Mangala Nasıl Oynanır? - Mucit Panda, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.mucitpanda.com/mangala-nedir
40. Mangala Türk Online Zeka Oyunu - Google Play'de Uygulamalar, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameofsirius.mangala&hl=tr
41. 1+ Thousand Mancala Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures - Shutterstock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.shutterstock.com/search/mancala
42. Mancala Pictures, Images and Stock Photos - iStock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.istockphoto.com/photos/mancala
43. Mangala Oyna Online, Türk Mankalası Oyunu - PlayOK, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.playok.com/tr/mangala/
44. Online Türk Mangalası Turnuvası -Ulusal - Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://zekasporlari.org.tr/index.php/zk-takvim/online-turnuvalar/online-ulusal-turnuvalar/online-t%C3%BCrk-mangalas%C4%B1-turnuvas%C4%B1-ulusal
45. KENDOKU NASIL OYNANIR?, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/okulevimde/images/pdf/kagitkalemoyunlari/kendoku/KENDOKU%20NASIL%20OYNANIR.pdf
46. kendoku, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/okulevimde/images/pdf/kagitkalemoyunlari/kendoku/KENDOKU%20KONU%20ANLATIMI.pdf
47. TBT-ÜRÜN-KATALOĞU.pdf - Türk Beyin Takımı, erişim tarihi Temmuz 23, 2025,

https://www.turkbeyintakimi.com/wp-content/uploads/2017/02/TBT-%C3%9CR%C3%9CN-KATALO%C4%9EU.pdf
48. KenKen Puzzle Official Site - Free Math Puzzles That Make You Smarter!, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.kenkenpuzzle.com/
49. Kenken Puzzle - Pinterest, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.pinterest.com/ideas/kenken-puzzle/956753081256/
50. Free KenKen Online - Online Math Learning Interactive Area, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.interactive.onlinemathlearning.com/fun_kenken.php
51. Hanoi Kuleleri Nasıl Oynanır? Kuralları Nelerdir? - Okul Modu, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.okulmodu.com/zeka-oyunlari/hanoi-kuleleri/
52. Hanoi kuleleri - Vikipedi, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://tr.wikipedia.org/wiki/Hanoi_kuleleri
53. Hanoi kuleleri - Google Play'de Uygulamalar, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.if060051.towerofhanoi&hl=tr
54. Tower of Hanoi - Wikipedia, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi
55. Tower of Hanoi | JRMF, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://jrmf.org/puzzle/tower-of-hanoi/
56. Hanoi Kuleleri Çeşitleri, 670₺ Ortalama Fiyatlar | Hepsiburada, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.hepsiburada.com/hanoi-kuleleri-x-s44696
57. REVERSİ OYUNUNUN KURALLARI VE FAYDALARI - MERSİN / AKDENİZ - İstiklal İlkokulu, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://mersinistiklalilkokulu.meb.k12.tr/icerikler/reversi-oyununun-kurallari-ve-faydalari_11488687.html
58. Reversi - Play online for free at Coolmath Games, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.coolmathgames.com/0-reversi
59. Reversi, iki oyuncu arasında oynanan bir strateji oyunudur. Oyun İçin Gerekli Malzeme, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://muglaarge.meb.gov.tr/projeler/okulevimde/images/pdf/kutu_oyunlari/REVERSI.pdf
60. 4+ Hundred Othello Board Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.shutterstock.com/search/othello-board
61. 3+ Hundred Reversi Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures | Shutterstock, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.shutterstock.com/search/reversi
62. Reversi Battle - Windows'ta ücretsiz indir ve yürüt | Microsoft Store, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh090ck?hl=tr-TR&gl=TR
63. Reversi Oyna Online - PlayOK, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.playok.com/tr/reversi/
64. Play Reversi online for free - Plato, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://platoapp.com/en/games/reversi
65. Pentomino - Wikipedia, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Pentomino
66. Printable Pentominoes - Scholastic, erişim tarihi Temmuz 23, 2025,

https://www.scholastic.com/content/dam/teachers/lesson-plans/migrated-files-in-body/pentominoes.pdf
67. Pentomino Oyunu Nedir Nasıl Oynanır | 3M AKADEMİ, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://3makademi.com/pentomino-oyunu-nedir-nasil-oynanir/
68. Pentomino (by Nikzavva) - play online for free on Yandex Games, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://yandex.com/games/app/414887
69. Virtual Pentominoes | www.MathEd.page, erişim tarihi Temmuz 23, 2025, https://www.mathed.page/puzzles/pentominoes/index.html